HEIG VD HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD

Hes·so

Labo 3 : Mesure de température

Travaux pratiques de laboratoire

Techniques de mesure (TechMes)

Bezençon Antoine, Beaud Corentin, Renoult Noé, Vadillo Nathan, Giorgio Tiziano

Laboratoire effectué le septembre 2024 Rapport rendu le 29 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction **1**

1.1 Objectifs du laboratoire . . . 1

1.2 Idée physique . . . 1

2 Théorie **2**

2.1 Modèle théorique . . . 2

3 Mesures, résultats et analyse **3**

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET) . . . 3

3.1.1 Mesure manuelle de la température ambiante . . . 3

3.1.2 Mesure de la résistance par pont diviseur et auto-échauffement . . . 3

3.1.3 Mesures en flux d'air et suréchantillonnage . . . 4

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M) . . . 5

3.2.1 Mesure de la température ambiante par le multimètre . . . 5

3.2.2 Étalonnage à 0 °C et comparaison 2 fils vs 4 fils . . . 5

3.2.3 Temps de réponse du capteur dans l'eau . . . 6

4 Discussion générale quantitative **10**

4.1 Récapitulatif . . . 10

4.2 Comparaison et sources d'erreurs . . . 10

4.3 Critère de compatibilité . . . 10

5 Conclusion **11**

5.1 Objectifs . . . 11

5.2 Synthèse . . . 11

6 Bibliographie **12**

6.1 Sources utilisées . . . 12

Signatures **13**

A Graphiques complémentaires **14**

LISTE DES GRAPHIQUES

LISTE DES TABLEAUX

3.1 Synthèse comparative des constantes de temps de la Pt100. 8

4.1 Synthèse des résultats du laboratoire 10

5.1 Validation des objectifs du laboratoire 11

1

INTRODUCTION

[Description générale du laboratoire, contexte et motivation.]

1.1 Objectifs du laboratoire

Objectif 1 ;

Objectif 2 ;

Objectif 3 .

1.2 Idée physique

[Explication de l'idée physique derrière l'expérience et des principes fondamentaux mis en jeu.]

2

THÉORIE

[Développement théorique, formules principales et démonstrations nécessaires à la compréhension du rapport.]

2.1 Modèle théorique

[Formules]

3

MESURES, RÉSULTATS ET ANALYSE

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET)

3.1.1 Mesure manuelle de la température ambiante

La thermistance CTN (SEMI833-ET) présente une résistance nominale de 103,6 kΩ à 20 °C. À l'aide du multimètre de table de précision Keysight 34460A réglé en configuration deux fils (résolution maximale 6½ digits), la résistance mesurée aux bornes du capteur à l'air libre dans le laboratoire est :

$$R_{\text{mes}} = 97{,}20\,\text{k}\Omega \tag{3.1}$$

D'après la table de référence de la datasheet constructeur, la thermistance présente dans cette zone de température une variation moyenne de résistance par degré :

- Pente locale à 20 °C : $p_{20} = 4{,}70\,\text{k}\Omega/°\text{C}$;
- Pente locale à 25 °C : $p_{25} = 3{,}63\,\text{k}\Omega/°\text{C}$;
- Pente moyenne sur l'intervalle [20 °C ; 25 °C] : $p_{\text{moy}} = \frac{4.70+3.63}{2} = 4{,}165\,\text{k}\Omega/°\text{C}$.

Comme la résistance mesurée (97,20 kΩ) est inférieure à la valeur à 20 °C (103,60 kΩ), la température ambiante est supérieure à 20 °C (caractéristique à coefficient de température négatif) :

$$T_{\text{amb}} = 20 + \frac{R_{\text{nom, 20°C}} - R_{\text{mes}}}{p_{\text{moy}}} = 20 + \frac{103.60 - 97.20}{4.165} = 20 + 1.54 = 21{,}54\,°\text{C} \tag{3.2}$$

3.1.2 Mesure de la résistance par pont diviseur et auto-échauffement

Afin d'adapter le signal à la carte d'acquisition analogique (National PCIe-6321), un pont diviseur de tension est constitué avec une résistance fixe de valeur étalonnée $R = 462{,}35\,\text{k}\Omega$ (valeur nominale 470 kΩ) alimenté sous une tension continue $V_{CC} = 14{,}00\,\text{V}$ via l'alimentation de laboratoire stabilisée.

Formule inverse de calcul de R_{NTC}

La tension mesurée aux bornes de la CTN U_{NTC} s'exprime par le pont diviseur :

$$U_{NTC} = V_{CC} \cdot \frac{R_{NTC}}{R + R_{NTC}} \tag{3.3}$$

En isolant R_{NTC}, on obtient la relation inverse programmée dans LabVIEW :

$$R_{NTC} = \frac{R \cdot U_{NTC}}{V_{CC} - U_{NTC}} \tag{3.4}$$

Calcul de l'auto-échauffement

À température ambiante ($R_{NTC} \approx 97{,}2\,\text{k}\Omega$ et $R = 462{,}35\,\text{k}\Omega$), la tension aux bornes de la thermistance vaut :

$$U_{NTC} = 14 \cdot \frac{97.2}{462.35 + 97.2} \approx 2{,}43\,\text{V} \tag{3.5}$$

La puissance électrique dissipée par effet Joule dans la perle thermistance est :

$$P = \frac{U_{NTC}^2}{R_{NTC}} = \frac{(2.43)^2}{97.2 \cdot 10^3} \approx 6{,}08 \cdot 10^{-5}\,\text{W} \approx 0{,}061\,\text{mW} \tag{3.6}$$

La perle SEMI833-ET possède un coefficient de dissipation thermique en air calme typique de l'ordre de $\delta \approx 0{,}7\,\text{mW/°C}$. L'auto-échauffement théorique induit par la mesure s'élève donc à :

$$\Delta T = \frac{P}{\delta} \approx \frac{0{,}061\,\text{mW}}{0{,}7\,\text{mW/°C}} \approx 0{,}09\,\text{°C} \tag{3.7}$$

Cet échauffement interne de moins d'un dixième de degré reste très faible et négligeable devant la tolérance générale du capteur ($\pm 0{,}8\,\text{°C}$), ce qui valide le dimensionnement de la résistance série $R \approx 470\,\text{k}\Omega$.

3.1.3 Mesures en flux d'air et suréchantillonnage

Les séries de mesures de température de l'air en sortie du sèche-cheveux (acquisition standard à 20 ms et acquisition avec suréchantillonnage de 100 échantillons moyennés) sont présentées et comparées ci-dessous :

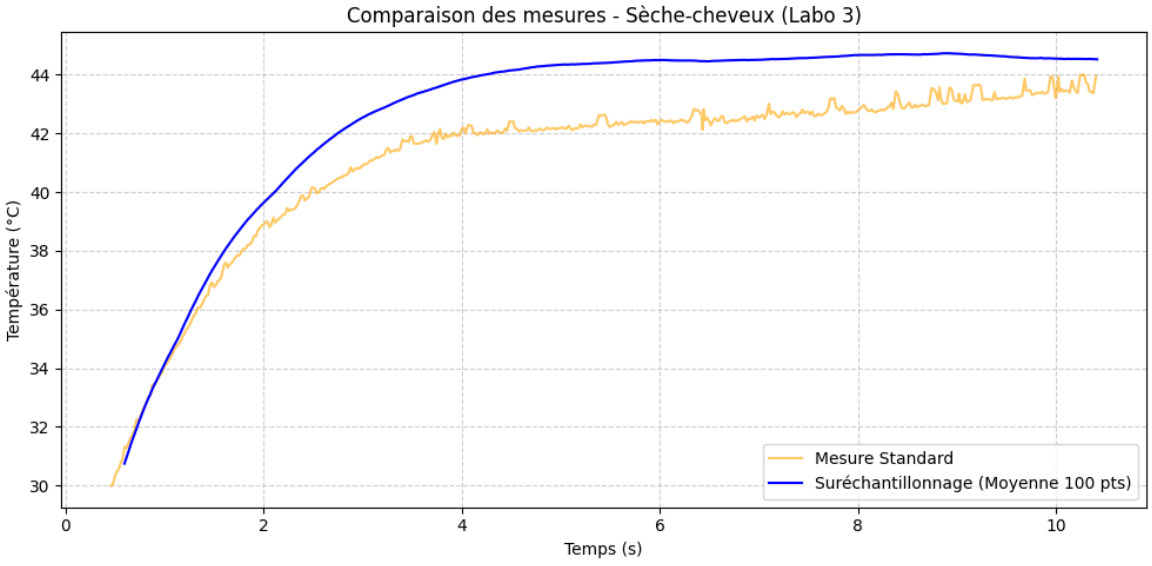


FIGURE 3.1 Comparaison temporelle de la température de l'air en sortie du sèche-cheveux : série standard (Section 1.4) et série avec suréchantillonnage (Section 1.5).

1. **Comparaison graphique :** Les deux séries temporelles (mesure normale et mesure suréchantillonnée) tracées sur le graphique de la figure 3.1 mettent en évidence l'effet de lissage du signal apporté par le moyennage sur 100 échantillons.
2. **Températures moyennes :**

- Série standard : $T_{\text{moy, norm}} = 41{,}13\,°\text{C}$
- Série suréchantillonnée : $T_{\text{moy, over}} = 42{,}83\,°\text{C}$

3. **Écarts-types (bruit de mesure) :** L'analyse statistique sur l'intervalle de mesure donne :
   - Série standard : $\sigma_{\text{norm}} = 2{,}98\,°\text{C}$
   - Série suréchantillonnée : $\sigma_{\text{over}} = 3{,}15\,°\text{C}$
4. **Discussion :** Le suréchantillonnage combiné au calcul de la moyenne arithmétique réduit les fluctuations haute fréquence issues de la conversion analogique-numérique et des turbulences rapides, assurant une meilleure stabilité de la lecture.

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M)

3.2.1 Mesure de la température ambiante par le multimètre

La sonde Pt100 industrielle (type KP chemisée en acier inoxydable, câble de 1 m) a été connectée au multimètre de table Keysight 34460A réglé en résolution maximale (6½ digits) afin d'enregistrer la température ambiante du laboratoire.

Les mesures de résistance obtenues à l'air ambiant sont :

- En mode 4 fils (4W) : $R_{\text{Pt100, 4W}} = 108{,}530\,\Omega$;
- En mode 2 fils (2W) : $R_{\text{Pt100, 2W}} = 108{,}408\,\Omega$.

En appliquant le modèle linéarisé spécifié dans la donnée pour la plage $[0\,°\text{C}\,;\,100\,°\text{C}]$:

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha T) \quad \text{avec } R_0 = 100{,}00\,\Omega \text{ et } \alpha = 3{,}850 \cdot 10^{-3}\,°\text{C}^{-1} \tag{3.8}$$

La sensibilité nominale de la sonde autour de 0 °C vaut $R_0 \cdot \alpha = 100.00 \cdot 3.850 \cdot 10^{-3} = 0{,}3850\,\Omega/°\text{C}$.

On en déduit la température ambiante déduite de la mesure en 4 fils :

$$T_{\text{amb}} = \frac{R_{\text{Pt100, 4W}} - R_0}{R_0 \cdot \alpha} = \frac{108.530 - 100.00}{0.3850} = 22{,}16\,°\text{C} \tag{3.9}$$

3.2.2 Étalonnage à $0\,°\text{C}$ et comparaison 2 fils vs 4 fils

L'étalonnage à basse température a été réalisé à l'aide d'un bloc d'étalonnage à sec (*dry well*) FLUKE 9103 thermostatisé. La température de référence affichée par l'appareil d'étalonnage stabilisé était de $-0{,}080\,°\text{C}$.

Les valeurs mesurées au multimètre sont :

- Configuration 4 fils (4W) : $R_{0,\,\text{4W}} = 100{,}07\,\Omega$ (à $-0{,}080\,°\text{C}$) ;
- Configuration 2 fils (2W) : $R_{0,\,\text{2W}} = 100{,}16\,\Omega$ (à $-0{,}080\,°\text{C}$).

En ramenant la mesure 4W exactement à 0,00 °C via la pente de $0{,}385\,\Omega/°\text{C}$:

$$R_0 = 100.07 - (0.385 \cdot (-0.080)) = 100.07 + 0.03 = 100{,}10\,\Omega \tag{3.10}$$

Cette valeur étalonnée $R_0 = 100{,}10\,\Omega$ est ensuite utilisée comme paramètre dans le nœud de conversion LabVIEW au point 2.3.

Comparaison et explication des différences entre 2 fils et 4 fils

La sonde utilisée en laboratoire possède un câble de liaison d'une longueur de 1 m :

- **En montage 2 fils (2W) :** Le multimètre utilise les deux mêmes conducteurs pour injecter le courant de mesure et pour mesurer la différence de potentiel. La résistance mesurée inclut donc en série la résistance propre de la sonde Pt100 et la résistance aller-retour des conducteurs du câble ($2 \cdot R_{\text{ligne}}$) :

$$R_{\text{lue, 2W}} = R_{\text{Pt100}} + 2 \cdot R_{\text{ligne}} \tag{3.11}$$

  À 0 °C, la différence mesurée entre les deux modes est de $100.16 - 100.07 = 0{,}09\,\Omega$. Compte tenu de la sensibilité du platine ($0{,}385\,\Omega/°\text{C}$), cet écart de résistance de ligne introduit une erreur systématique directe :

$$\Delta T_{\text{erreur}} = \frac{0{,}09\,\Omega}{0{,}385\,\Omega/°\text{C}} \approx 0{,}23\,°\text{C} \tag{3.12}$$

- **En montage 4 fils (4W) :** Deux conducteurs sont dédiés au passage du courant de mesure, tandis que deux autres conducteurs indépendants sont reliés à l'étage de mesure de tension du multimètre. L'impédance d'entrée du voltmètre étant extrêmement élevée ($> 10\,\text{G}\Omega$ sur le Keysight 34460A), le courant circulant dans les deux fils de prise de tension est quasi nul. Il n'y a donc aucune chute de tension ohmique ($R_{\text{ligne}} \cdot I \approx 0$) dans les fils de détection.

Le raccordement 4 fils élimine ainsi rigoureusement l'influence de la résistance du câble de 1 m du capteur et des contacts, garantissant une mesure fidèle de la température.

3.2.3 Temps de réponse du capteur dans l'eau

Afin de mesurer la dynamique du capteur Pt100 chemisé en inox, celui-ci a été brusquement plongé depuis l'air ambiant dans un récipient d'eau chaude. L'acquisition a été effectuée en mode quatre fils (4W) via LabVIEW.

Les deux premières mesures prises avant l'entrée dans l'eau ont été retirées afin de placer le zéro de l'axe du temps ($t = 0\,\text{s}$) au moment exact où la température commence à monter.

Le comportement thermique du capteur est modélisé par une équation de premier ordre :

$$T(t) = T_\infty - (T_\infty - T_0) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \tag{3.13}$$

avec :

- $T_0 = 24{,}11\,°\text{C}$: température au début du saut ;
- $T_\infty = 66{,}71\,°\text{C}$: température finale atteinte dans l'eau chaude (moyenne des 20 derniers points stabilisés) ;
- τ : constante de temps du capteur (temps nécessaire pour atteindre 63,2 % du saut total).

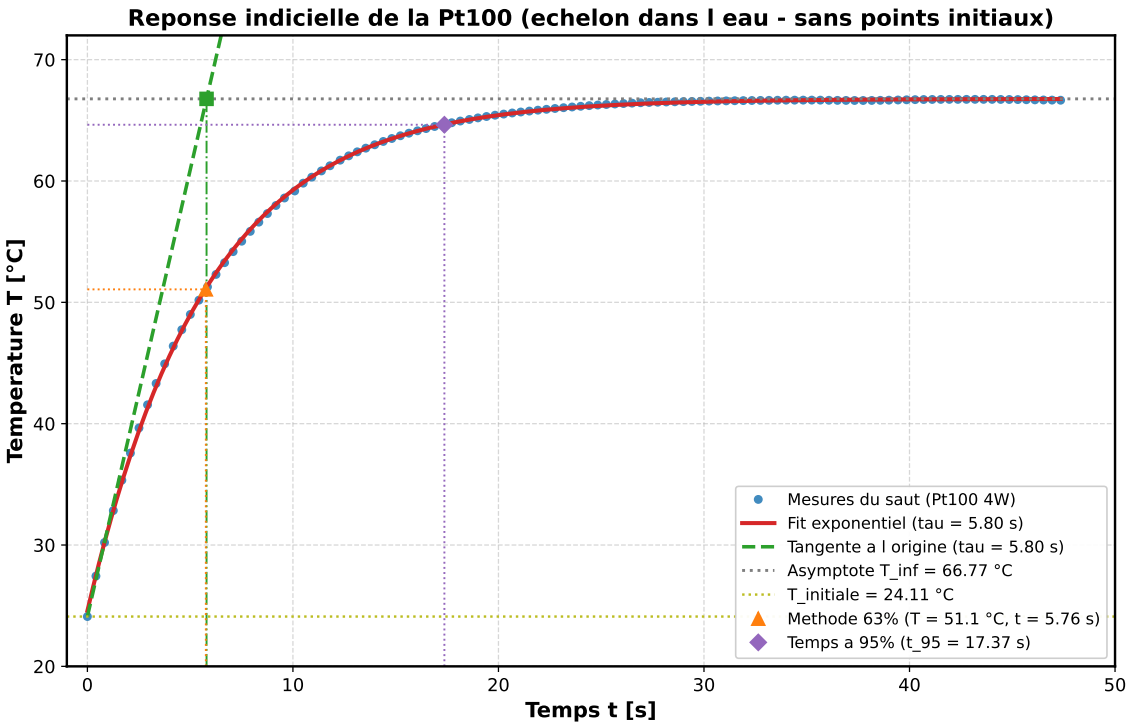


FIGURE 3.2 Réponse indicielle de la sonde RTD Pt100 lors du saut de température dans l'eau chaude : points de mesure expérimentaux, ajustement de la courbe exponentielle (fit), droite tangente à l'origine et repères graphiques à 63% et 95%.

Méthode 1 : Tangente au démarrage de la montée

On trace la droite tangente à la courbe au point de départ ($t = 0\,\text{s}$). La pente initiale de cette droite vaut :

$$p = \frac{T_\infty - T_0}{\tau} \approx 7{,}36\,^\circ\text{C/s} \tag{3.14}$$

L'intersection entre cette droite tangente et la ligne horizontale de la température finale T_∞ donne directement la constante de temps :

$$\tau_{\text{tan}} = 5{,}80\,\text{s} \tag{3.15}$$

Méthode 2 : Seuil des 63% de la montée totale

Pour une réponse du premier ordre, au temps $t = \tau$, la température a parcouru exactement 63,2 % de la différence totale de température :

$$T_{63\%} = T_0 + 0.632 \cdot (T_\infty - T_0) = 24.11 + 0.632 \cdot (66.71 - 24.11) = 51{,}07\,^\circ\text{C} \tag{3.16}$$

En observant directement sur le tableau des mesures à quel instant cette valeur de 51,07 °C est atteinte (entre le point à 5,51 s qui vaut 49,00 °C et le point à 5,92 s qui vaut 51,28 °C), on trouve :

$$\tau_{63\%} = 5{,}76\,\text{s} \tag{3.17}$$

Méthode 3 : Ajustement exponentiel par moindres carrés (Fit)

Contrairement aux deux premières méthodes qui reposent sur un repérage visuel ou sur un seul point, l'ajustement mathématique (fit) utilise l'ensemble des 114 points de la mesure pour déterminer la meilleure courbe

théorique possible.

Le modèle ajusté suit la fonction :

$$T(t) = A + B \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \tag{3.18}$$

L'algorithme des moindres carrés cherche automatiquement le triplet de valeurs (A, B, τ) qui minimise la somme des carrés des écarts entre les points mesurés T_i et la courbe théorique $T(t_i)$:

$$S = \sum_{i=1}^{N} \left(T_i - (A + B \cdot e^{-t_i/\tau})\right)^2 \quad \longrightarrow \quad \min \tag{3.19}$$

Les résultats obtenus sont :

- $A = 66{,}77\,°\text{C}$: température finale asymptotique calculée par l'algorithme (très proche de la moyenne expérimentale à 66,71 °C) ;
- $B = -42{,}19\,°\text{C}$: amplitude du saut (donnant une valeur initiale théorique $A + B = 24{,}58\,°\text{C}$) ;
- $\square_{\text{fit}} = 5{,}80\,\text{s}$: constante de temps globale la plus fidèle à l'ensemble des données ;
- $\text{RMSE} = \sqrt{\frac{S}{N}} = 0{,}09\,°\text{C}$: l'erreur moyenne entre la formule et les vrais points de mesure n'est que de 0,09 °C, ce qui montre que le comportement réel colle presque parfaitement à un modèle théorique du premier ordre.

Méthode 4 : Temps de réponse à 95%

Le temps de réponse à 95 % correspond au temps qu'il faut au capteur pour effectuer 95 % de son saut thermique complet. D'après l'équation théorique :

$$1 - e^{-t_{95\%}/\tau} = 0.95 \quad \Longrightarrow \quad e^{-t_{95\%}/\tau} = 0.05 \tag{3.20}$$

En appliquant le logarithme naturel :

$$t_{95\%} = -\ln(0.05) \cdot \tau \approx 2.996 \cdot \tau \approx 3 \cdot \tau \tag{3.21}$$

Avec $\tau = 5{,}80\,\text{s}$, on obtient :

$$t_{95\%} = 2.996 \cdot 5.80 \approx 17{,}37\,\text{s} \tag{3.22}$$

Méthode	Constante τ [s]	Écart relatif au fit [%]
Méthode 1 (Tangente à l'origine)	5,80 s	0,0 %
Méthode 2 (Seuil 63%)	5,76 s	−0,7 %
Méthode 3 (Fit exponentiel)	5,80 s	Référence
Temps de réponse à 95% ($t_{95\%}$)	17,37 s	

Table 3.1 Synthèse comparative des constantes de temps de la Pt100.

Discussion et comparaison théorique : Existe-t-il une « valeur universelle » de τ pour l'eau ? La réponse est **non** : la constante de temps $\tau = \frac{m \cdot c}{h \cdot S}$ n'est pas une constante de l'eau, mais dépend de la construction du capteur et des conditions de mesure :

- **La géométrie et la masse thermique du capteur :** La puce sensible en platine (JUMO PCA 1.1505.1M) présente une constante de temps intrinsèque très faible nue dans l'eau ($t_{0.9} \approx 0{,}3$ s selon sa datasheet). Cependant, dans le capteur utilisé en TP, la puce est enfermée dans une gaine de protection en acier inoxydable (chemisage) avec de la poudre isolante (MgO). Cette enveloppe métallique et la matière

interne ajoutent une capacité thermique importante qui ralentit le transfert de chaleur vers la puce platine.

- **La vitesse du fluide (agitation) :** Dans une eau fortement agitée (comme dans les bancs d'essai des normes à $v = 0{,}2\,\mathrm{m/s}$), le coefficient d'échange par convection h est très élevé. Dans un récipient d'eau calme (comme durant notre manipulation), la couche limite d'eau autour du tube est plus stagnante, ce qui réduit h et augmente le temps de réponse.

Notre valeur mesurée de $\tau \approx 5{,}8\,\mathrm{s}$ (soit $t_{90\%} \approx 2.3 \cdot \tau \approx 13{,}3\,\mathrm{s}$) est tout à fait typique et représentative pour une sonde industrielle chemisée inox de diamètre standard (4 à 6 mm) plongée dans de l'eau au repos.

4

DISCUSSION GÉNÉRALE QUANTITATIVE

4.1 Récapitulatif

Manipulation	Grandeur déterminée	Résultat	Valeur tabulée	Écart
Exp. 1	[Grandeur]	0.0	0.0	0.0%
Exp. 2	[Grandeur]	0.0	0.0	0.0%

Table 4.1 Synthèse des résultats du laboratoire

4.2 Comparaison et sources d'erreurs

[Discussion globale sur la cohérence des résultats entre les différentes méthodes, et analyse des biais ou sources d'erreur dominantes.]

4.3 Critère de compatibilité

[Calcul du facteur d'élargissement $C = \frac{|x_{exp} - x_{tab}|}{u(x)}$]

5

CONCLUSION

5.1 Objectifs

Objectif	État
[Objectif 1]	[fait / à faire]
[Objectif 2]	[fait / à faire]

Table 5.1 Validation des objectifs du laboratoire

5.2 Synthèse

[Bilan final : que retenir de ce laboratoire ? Résumé concis des constats majeurs.]

6

BIBLIOGRAPHIE

6.1 Sources utilisées

1) **[Nom du document ou Livre]** : [Description de l'utilisation de cette source].

SIGNATURES

Auteur	Signature
Bezençon Antoine	
Beaud Corentin	
Renoult Noé	
Vadillo Nathan	
Giorgio Tiziano	

A

GRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES